generate.py — loyihada modelga prompt berib, undan javoblar generatsiya qilish uchun ishlatiladigan fayl.

LLM 3-oy 9-Dars savol javob.

1) SFT nima? — Supervised Fine Tuning - pretrained modelni savol va ideal javoblar orqali qo'shimcha o'qitish

2) DPO nima? — Direct Preference Optimization - modelga ikkita javobdan qaysi biri yaxshiroq ekanini o'rgatish usuli.

3) SFT va DPO farqi va o'xshashligi.

- SFT - to'g'ri javob berishni o'rgatadi.
- DPO - yaxshiroq javobni afzal ko'rishni o'rgatadi
- o'xshashligi - ikkalasi ham LLM post training usullari va model natijalarini optimallashtiradi

4) Qwen 2.5 - 0.5B dagi 2.5 va 0.5B nima

Qwen Alibaba model oilasi

2.5 - model versiyasi

0.5B - 500 million parametr

5) SFT ni qanday usullar bilan rivojlantiramiz?

- Dataset sifatini va hajmini yaxshilash
- LR, Batch size, Epochs ni optimallash-sh
- Full Fine Tuning, LoRA, QLoRA ishlatish
- Evaluation orqali natijalarni tek-sh.

6) SFT va DPO training data farqi?

SFT: prompt + Response

DPO: prompt + chosen + Rejected

7) SFT da nima uchun loss faqat Assistant javoblariga qo'yiladi?

Chunki modelning maqsadi foy-i savolini takrorlash emas balki unga javob berishni o'rganish. prompt tokenlariga odatda -100 beriladi, loss hisobidan chiqariladi.

8) Nima uchun full fine tuning o'rniga LORA ishlatdik?

GPU xotirasini tejash, trainingni tezlashtirish va faqat kichik adapter parametrlarini yangilash uchun

9) build_sft.py dagi held_out ro'yhati nima uchun kerak?

Ayrim ma'lumotlarni trainingdan ajratib, modelni ilgari ko'rmagan ma'lumotlarda tekshirish uchun. Bu modelning umumlashtirish qobiliyatini baholashga yordam beradi.

10) DPO va SFT qaysi modeldan boshlanadi?

SFT – pretrained LLM modeldan boshlanadi
DPO – odatda SFT orqali o'qitilgan modeldan boshlanadi.
DPO da qo'shimcha Reference model ham ishlatiladi.

11) DPO ishlatilganda foydalanuvchiga ikkita javob chiqadimi?

Yo'q, ikkita javob faqat training datasetida taqqoslanadi.
Oddiy foydalanishda model foydalanuvchiga bitta javob generatsiya qiladi.

SFT – Modelga qanday javob berishni o'rgatadi.

DPO – Modelga qaysi javob yaxshiroq ekanini o'rgatadi.